怎 样 解 题

题目：（2014 湖北）已知函数 $f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=\frac{1}{2}(|x-a^2|+|x-2a^2|-3a^2)$. 若 $\forall x\in R, f(x-1)\leq f(x)$, 则实数 a 的取值范围为（　　）

A.$[-\frac{1}{6},\frac{1}{6}]$　　B.$[-\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{6}]$　　C. $[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}]$　　D.$[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}]$

【分析与解】由于 $f(x)$ 是奇函数，且解析式去掉绝对值符号后是分段函数，因此可以画出 $f(x)$ 的大致图像，因此本题的难点是如何处理 $f(x-1)\leq f(x)$ 这个不等式，很明显，如果将 $f(x-1)$ 和 $f(x)$ 都用解析式替换，要写的东西太多而杂乱，不可取。因此我们分析不等式 $f(x-1)\leq f(x)$ 的几何意义，很明显，它意味着 $f(x)$ 的图像向右平移 1 个单位后位于 $f(x)$ 的图像下方。因此得到下面的解法。

易知，$x\geq 0$ 时 $f(x)=\begin{cases}-x, & 0\leq x\leq a^2\\ -a^2, & a^2\leq x\leq 2a^2\\ x-3a^2, & x\geq 2a^2\end{cases}$，故 $f(x)$ 的图像如图所示。从图像上看，$f(x)$ 的图像至少要向右平移 $3a^2-(-3a^2)=6a^2$ 个单位，新图像才能位于原图像下方，故 $1\geq 6a^2$，解得 $a\in[-\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{6}]$，选 B。

